LABORATORIO 1 - Primer contacto con Packet Tracer

Virtual Learning of América

Duración estimada para el estudiante: 20–30 minutos

Objetivo del laboratorio

En este laboratorio vamos a construir nuestra primera red básica usando Cisco Packet Tracer.

Al finalizar el laboratorio podrás:

1. Crear una red simple
2. Conectar computadoras a un switch
3. Asignar direcciones IP manualmente
4. Probar conectividad usando el comando ping

Escenario

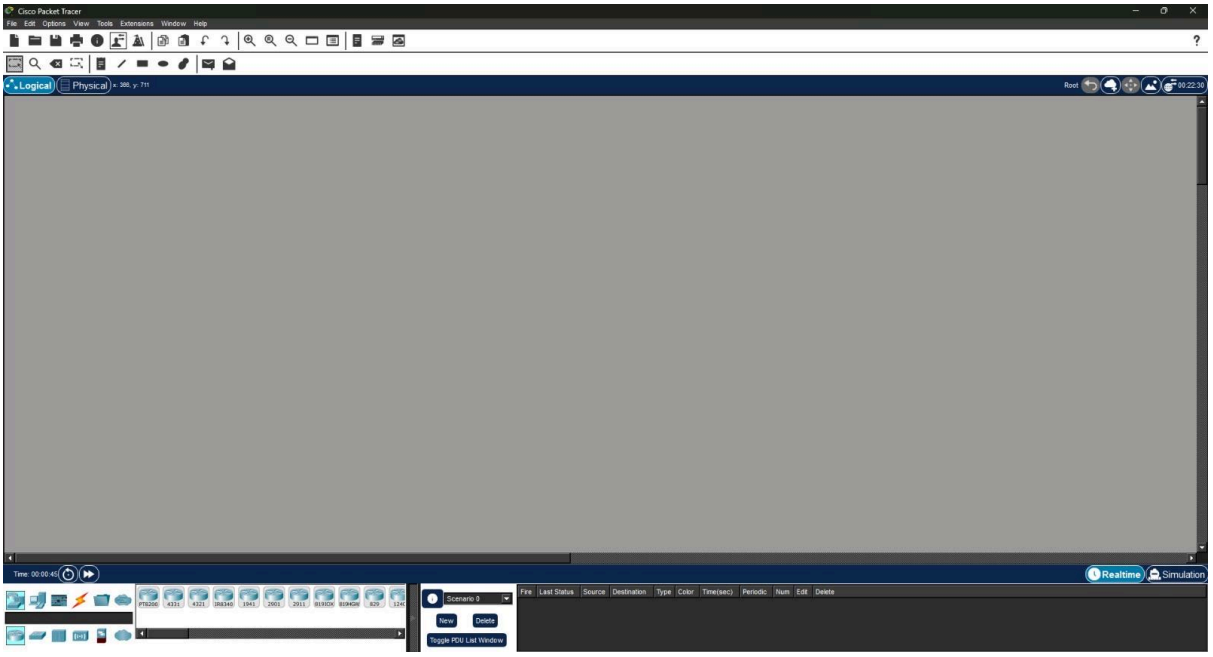
Imagina que en una pequeña oficina existen 4 computadoras que necesitan comunicarse dentro de la misma red.

Tu tarea será construir esa red.

Paso 1 — Abrir Packet Tracer

- Abre Cisco Packet Tracer

Se abrirá un espacio de trabajo vacío

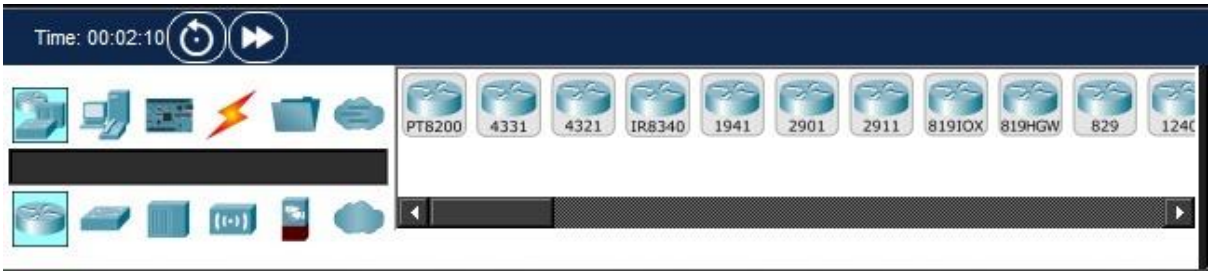


Ese espacio representa tu red.

Aquí vas a colocar los dispositivos.

Paso 2 — Agregar las computadoras

En la parte inferior izquierda encontrarás varias categorías.



Haz clic en End Devices

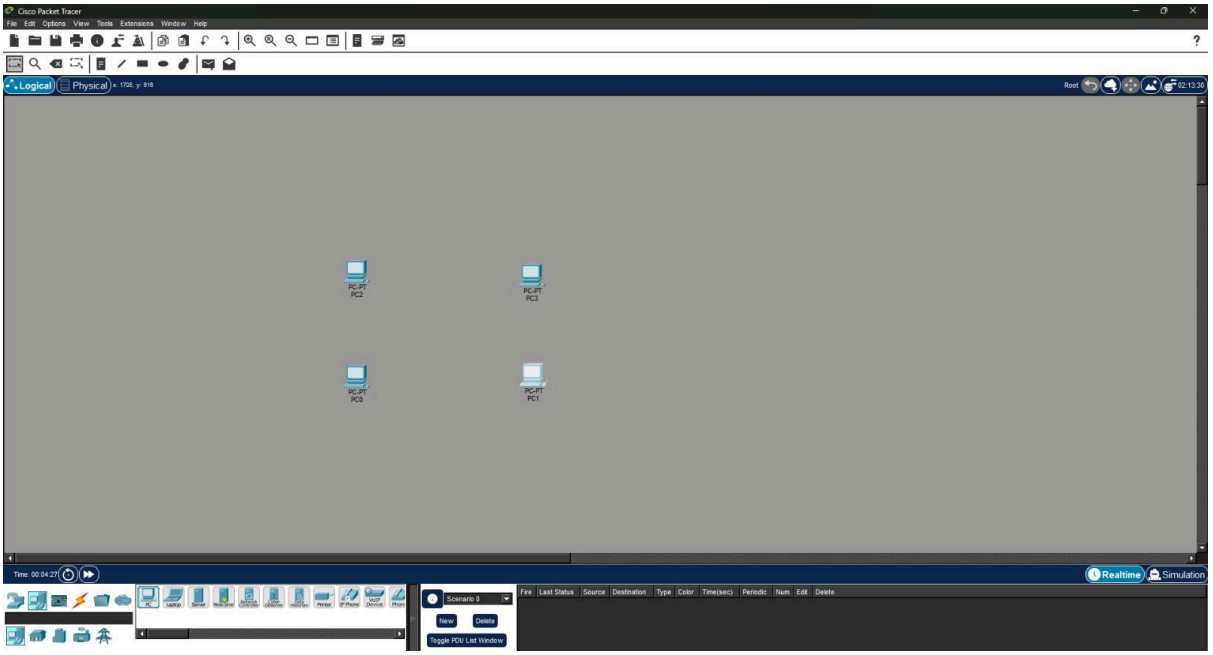
Busca el dispositivo llamado PC

Ahora haz lo siguiente:

Arrastra una PC al área de trabajo

Repite el proceso hasta tener 4 computadoras

Debes tener algo parecido a esto:



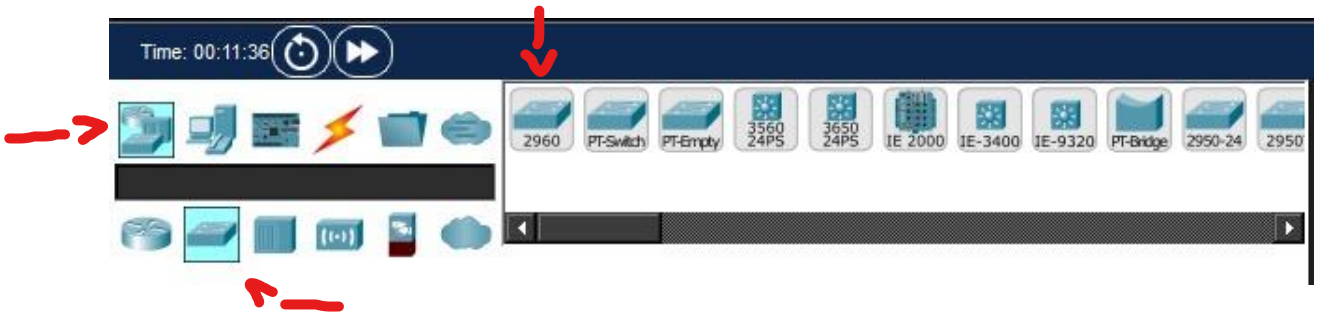
Puedes acomodarlas como prefieras.

Paso 3 — Agregar un Switch

Ahora vamos a agregar el dispositivo que permitirá que las computadoras se comuniquen.

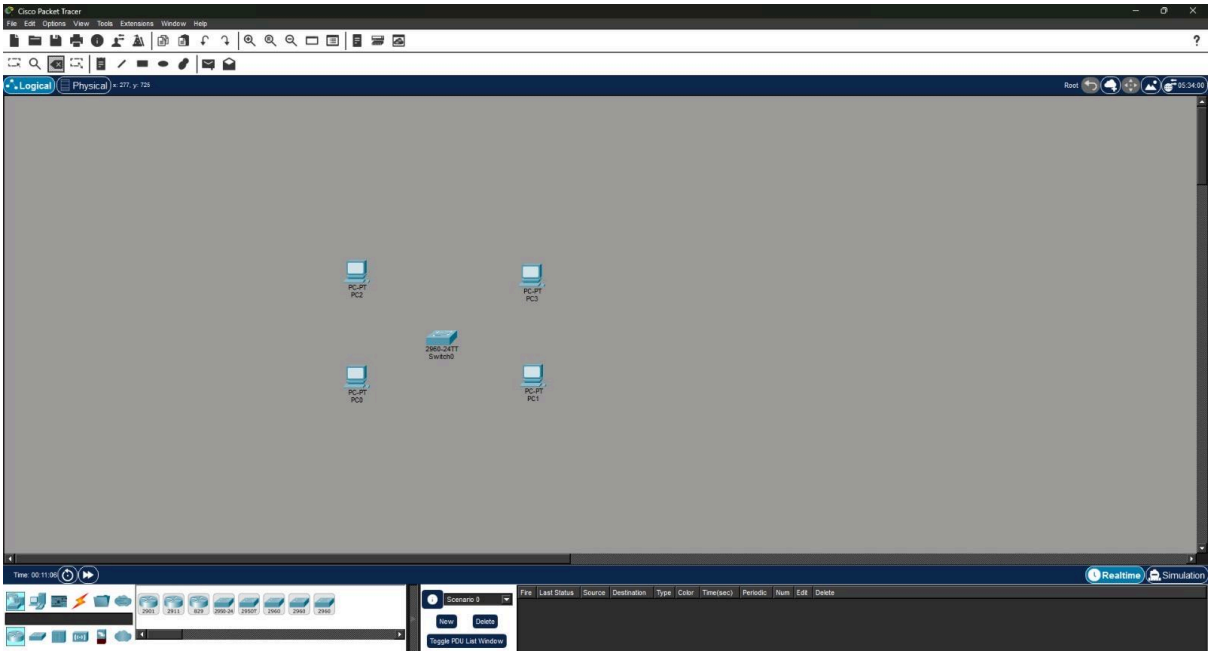
En la parte inferior haz clic en Network Devices y seguido en Switches

Busca el modelo 2960



Arrástralo al centro del área de trabajo

Ahora tu red debe verse más o menos así:

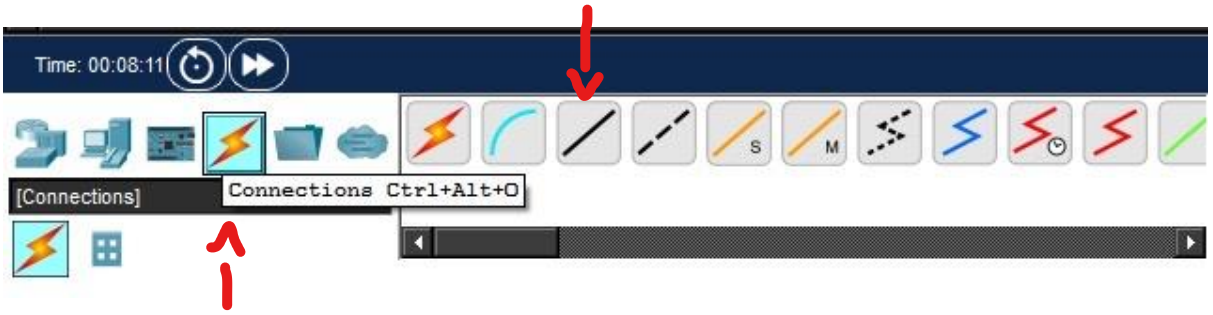


Paso 4 — Conectar los dispositivos

Ahora vamos a conectar los dispositivos usando cables de red.

Haz clic en Connections (ícono del rayo ⚡)

Selecciona Copper Straight-Through



Ahora conecta los dispositivos.

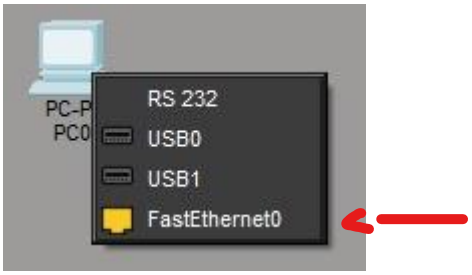
Conecta así:

PC0 → Switch
PC1 → Switch
PC2 → Switch
PC3 → Switch

Para hacerlo:

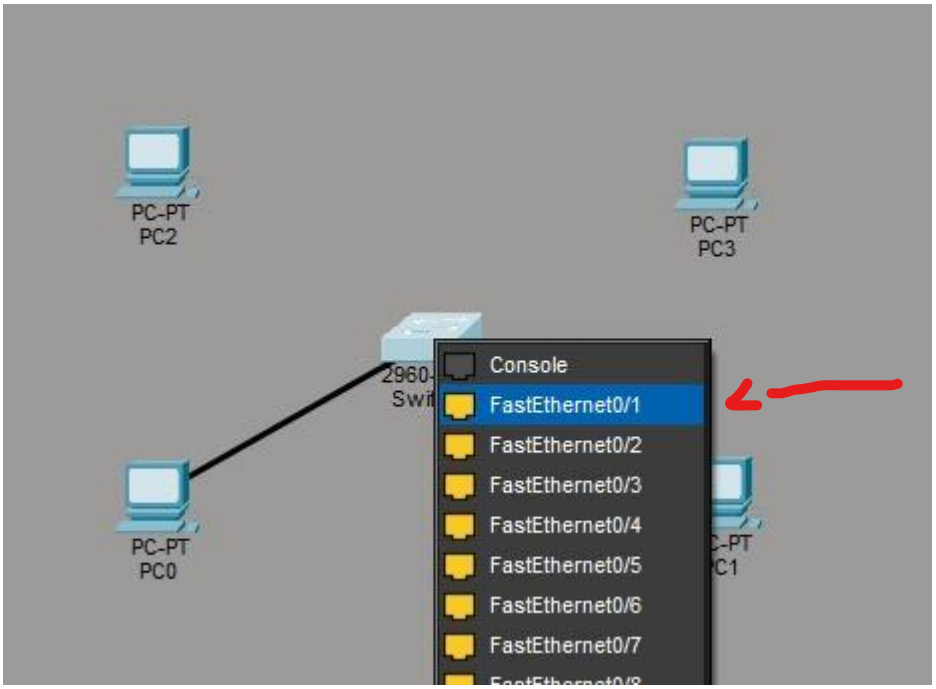
Haz clic en la PC

Selecciona FastEthernet0

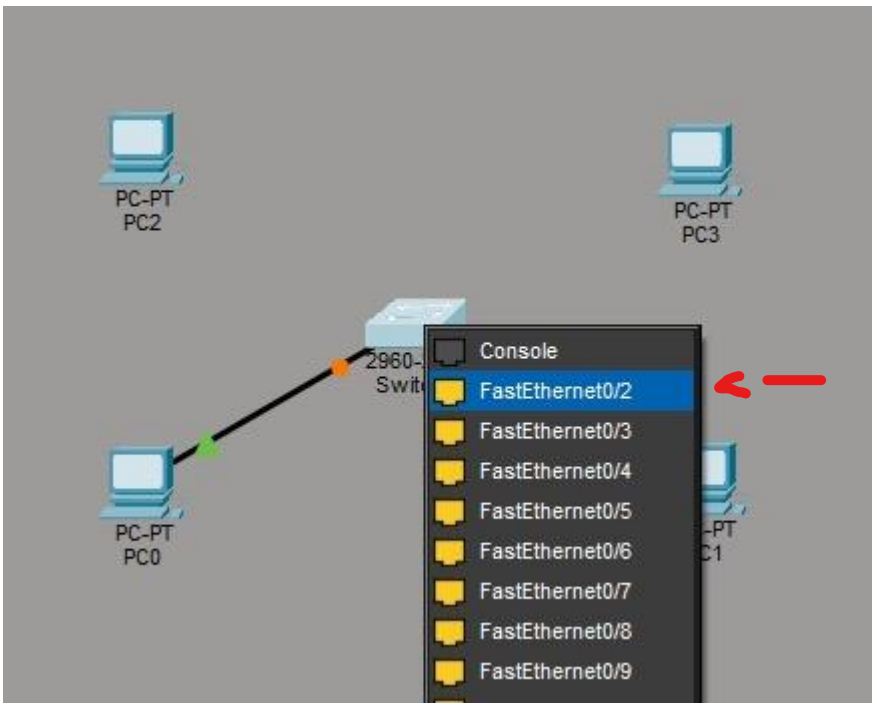


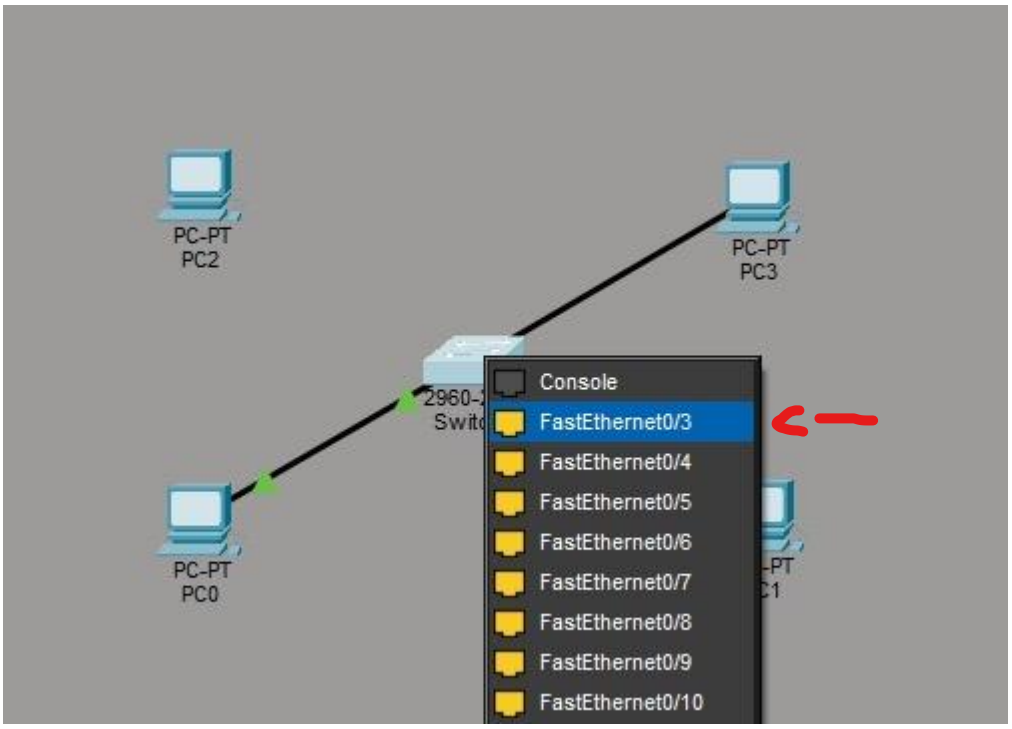
Luego haz clic en el switch

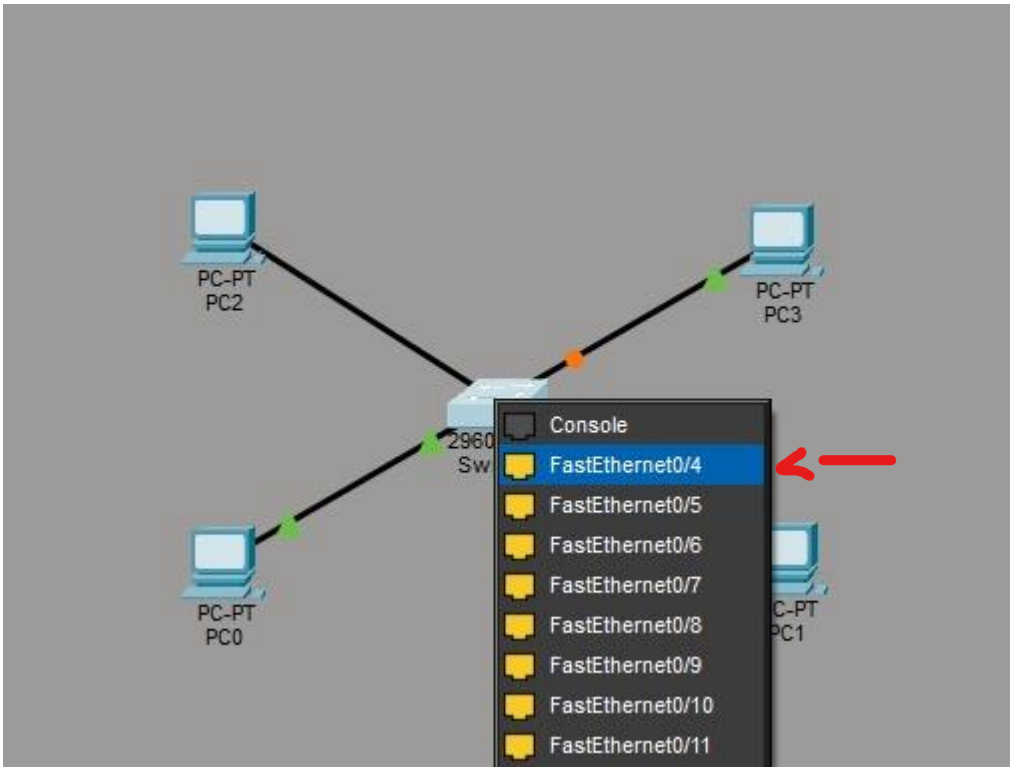
Selecciona cualquier puerto disponible (por ejemplo Fa0/1)



Repite esto con todas las computadoras.


PC-PT
PC2
PC-PT
PC3
Console
FastEthernet0/2
FastEthernet0/3
FastEthernet0/4
FastEthernet0/5
FastEthernet0/6
FastEthernet0/7
FastEthernet0/8
FastEthernet0/9
PC-PT
PC0

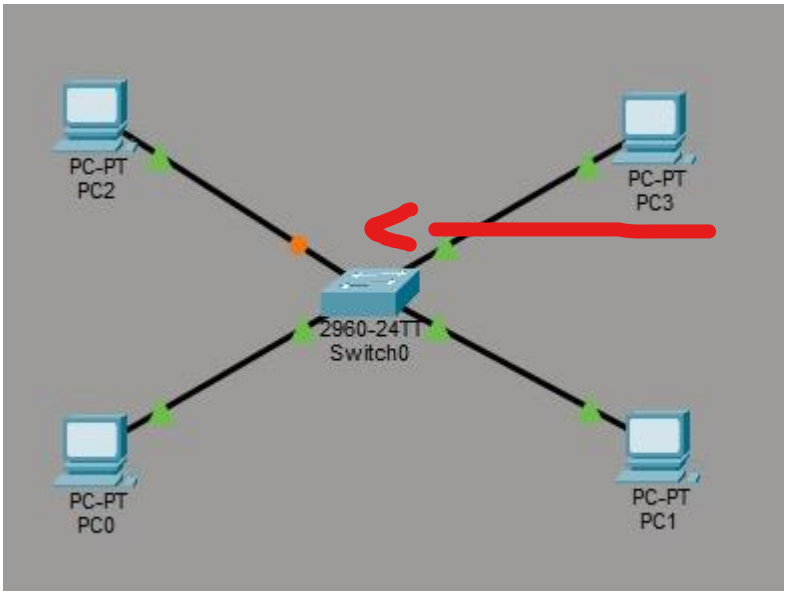

PC-PT
PC2
PC-PT
PC3
Console
FastEthernet0/3
FastEthernet0/4
FastEthernet0/5
FastEthernet0/6
FastEthernet0/7
FastEthernet0/8
FastEthernet0/9
FastEthernet0/10
PC-PT
PC0



Paso 5 — Verificar conexión física

Después de conectar los cables, observa los enlaces.

Inicialmente pueden aparecer rojos o naranjas.



Después de unos segundos deberían ponerse verdes.

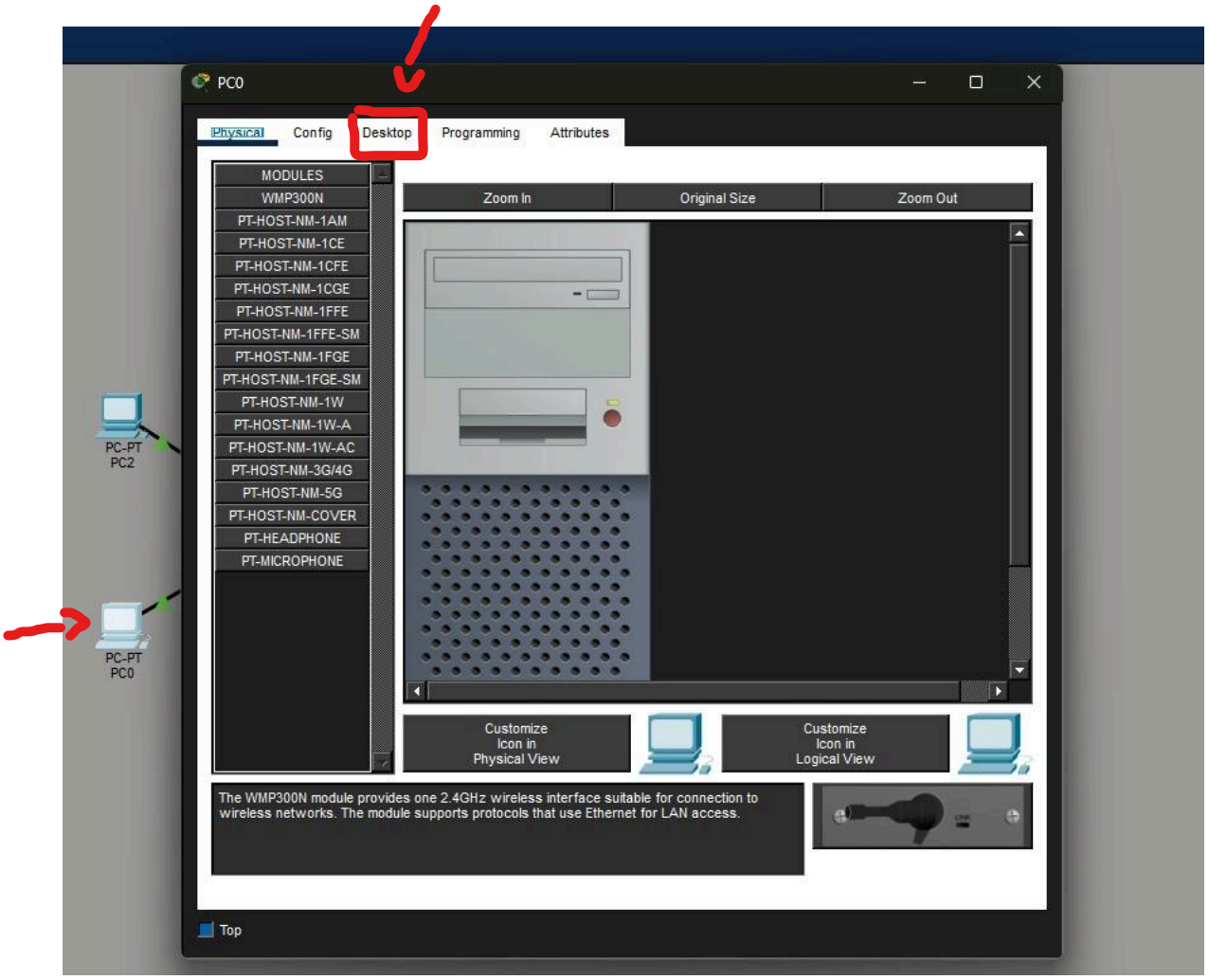
Cuando un enlace está en verde significa que la conexión física está funcionando.

Paso 6 — Asignar direcciones IP

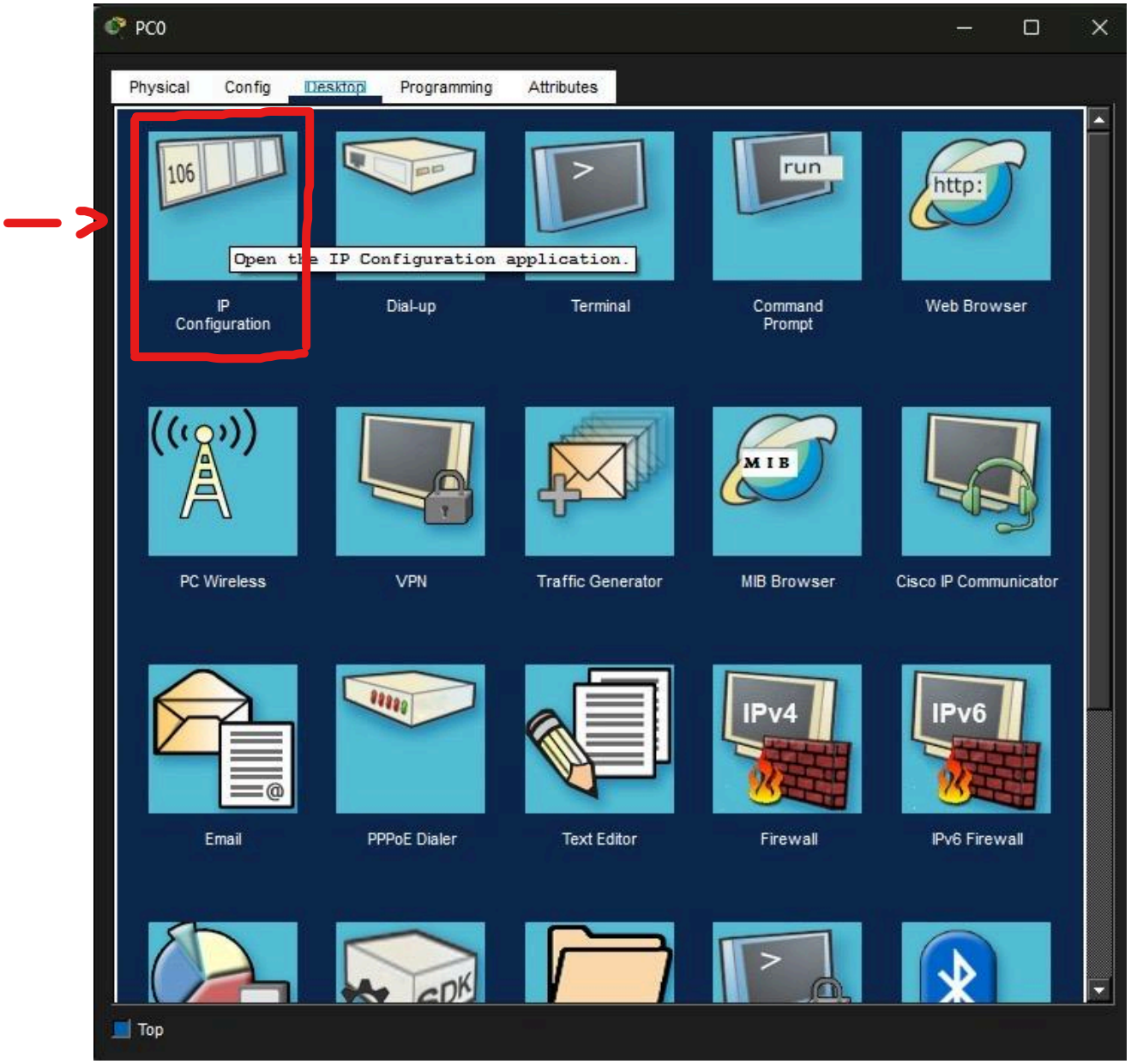
Ahora vamos a darle una dirección IP a cada computadora.

Haz lo siguiente en PC0.

Haz clic en PC0



Ve a la pestaña Desktop



Haz clic en IP Configuration

Introduce lo siguiente:

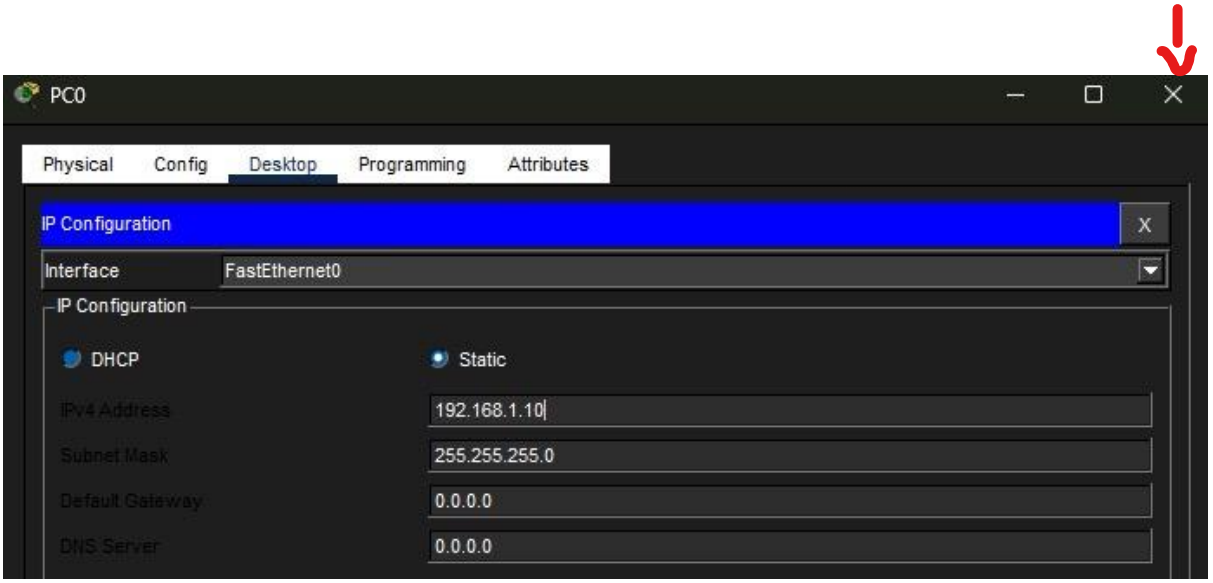
IP Address

192.168.1.10

Subnet Mask

255.255.255.0

El gateway déjalo vacío.



Presiona la X y cierra esa ventana/pestaña.

Ahora repite el proceso para las otras computadoras.

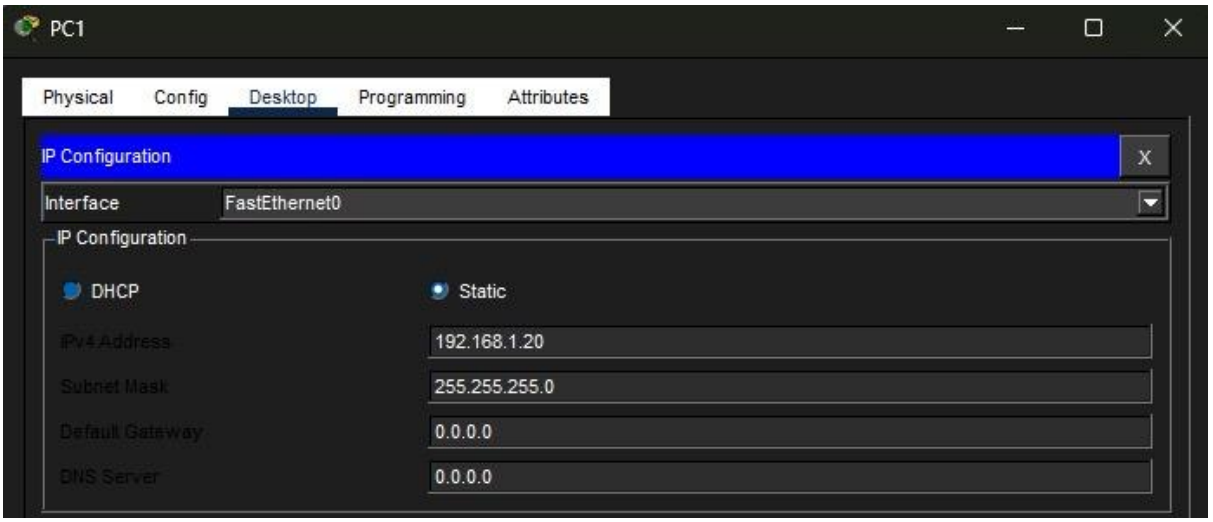
PC1

IP Address

192.168.1.20

Subnet Mask

255.255.255.0



PC2

IP Address

192.168.1.30

Subnet Mask

255.255.255.0

PC3

IP Address

192.168.1.40

Subnet Mask

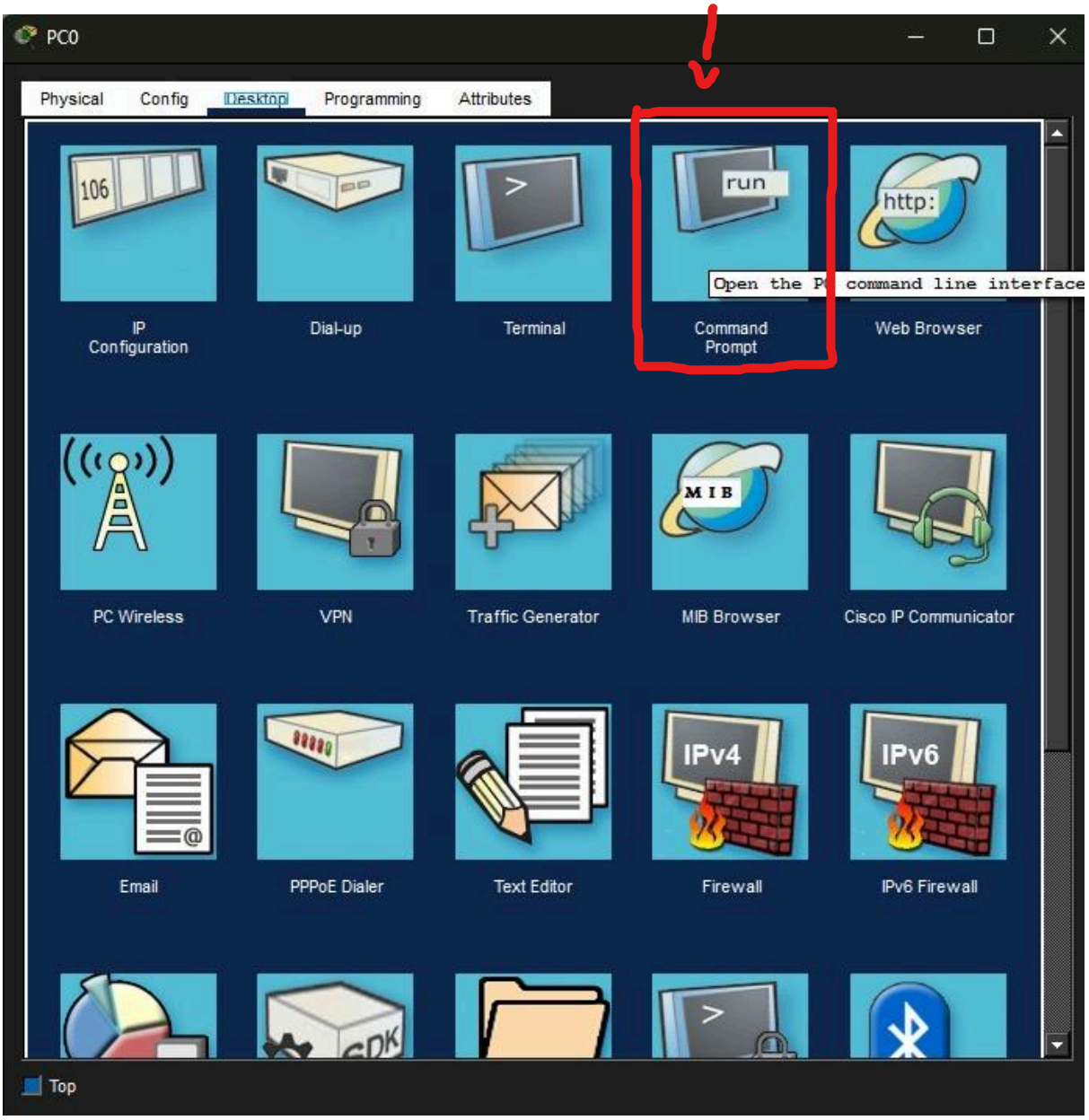
255.255.255.0

Paso 7 — Probar comunicación

Ahora vamos a comprobar si las computadoras pueden comunicarse.

En PC0 haz lo siguiente.

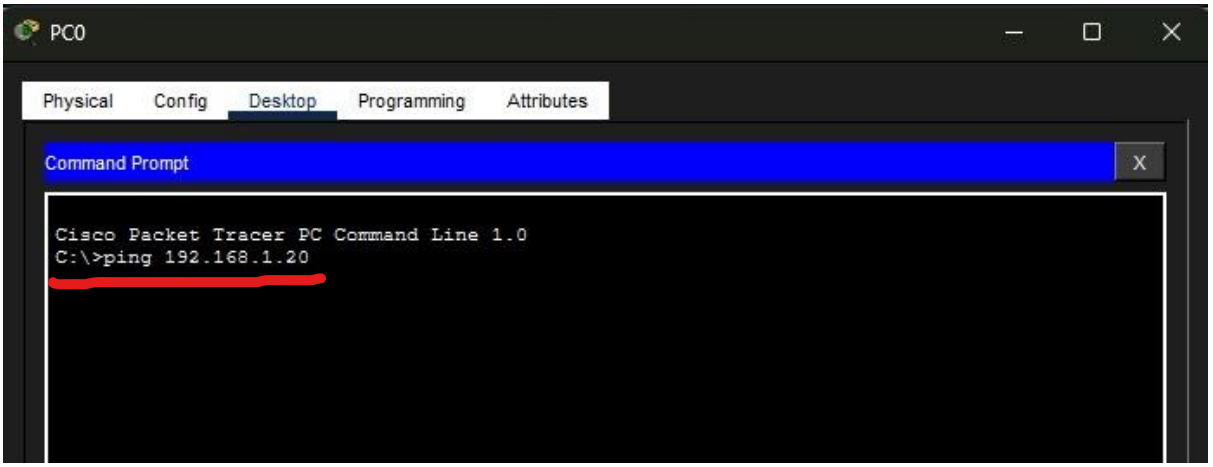
Haz clic en Desktop



Abre Command Prompt

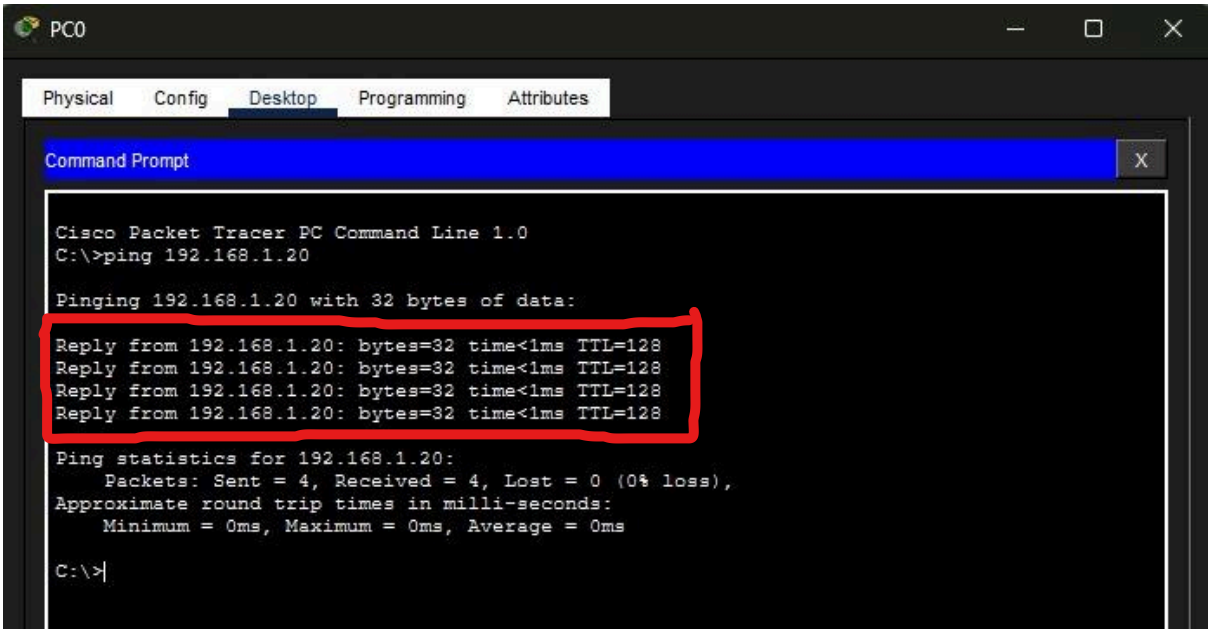
Escribe el siguiente comando:

ping 192.168.1.20



Si todo está bien configurado deberías ver mensajes como:

Reply from 192.168.1.20

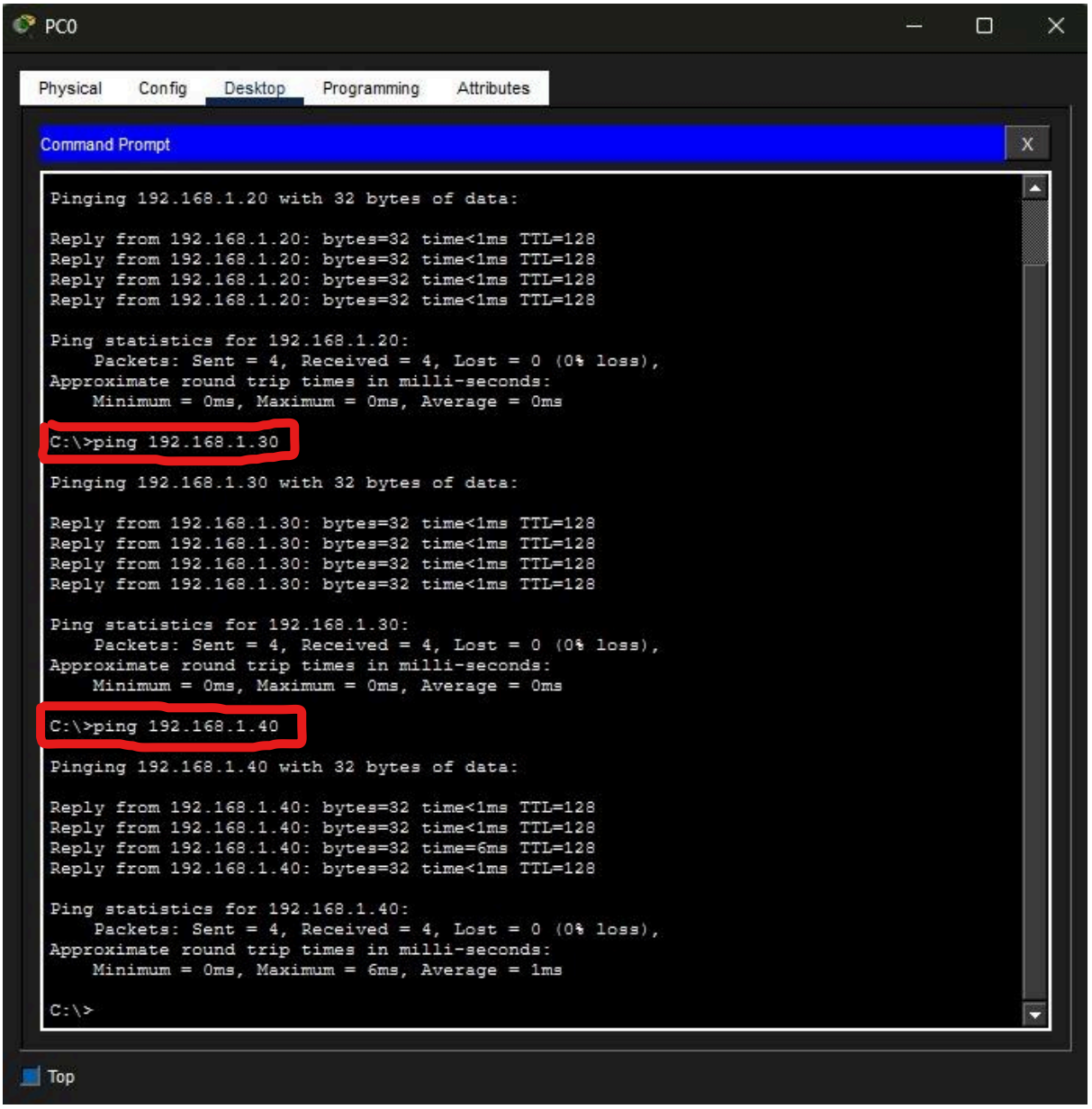


Ahora prueba también:

ping 192.168.1.30

y

ping 192.168.1.40



¿Qué significa esto?

Cuando un ping responde, significa que:

1. las computadoras están conectadas
2. las direcciones IP están bien configuradas
3. la red está funcionando

Acabas de crear tu primera red funcional.

Experimento final (Opcional)

Ahora vamos a hacer un pequeño experimento.

En PC3 cambia la dirección IP a:

192.168.2.40

Ahora vuelve a PC0 y ejecuta:

ping 192.168.2.40

Observa qué sucede.

Lo que debes aprender de este laboratorio

Este ejercicio muestra tres cosas muy importantes:

1. Cada dispositivo necesita una dirección IP única
2. Los dispositivos deben estar en la misma red para comunicarse directamente
3. El comando ping permite verificar conectividad entre dispositivos